REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2017

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المناظرات الوطنية للدخول
إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2017

Concours

Mathématiques – Physique & Physique – Chimie

Epreuve de
Sciences et Techniques de l'Ingénieur

Systèmes Techniques Automatisés

Date : Mardi 30 Mai 2017 **Heure** : 8 H **Durée** : 3 H

Barème : **Partie A**: 3points **Partie B:** 10 Points **Partie C :** 7 points

⋆ L'épreuve comporte trois parties :

A - Conception mécanique
B - Mécanique des solides indéformables
C - Automatique

⋆ Le sujet de l'épreuve remis au candidat comporte deux dossiers :

1er **"Mise en situation, Données et Hypothèses"**, avec deux documents techniques DT-01 et DT-02.

2ème **"Document Réponses"**, contenant les questions à traiter.

⋆ Aucun autre document n'est autorisé.
⋆ Seules des calculatrices de poche non programmables sont autorisées.
⋆ Les différentes parties sont indépendantes et doivent être traitées sur le document réponses approprié.
⋆ Un **seul et unique** document réponses est fourni au candidat et doit être rendu en totalité, à la fin de l'épreuve, même sans réponses.

Dossier
Mise en situation, Données et Hypothèses

Ce dossier comporte 14 pages :

- ⋆ Mise en situation : pages de 3 à 6
- ⋆ Données et hypothèses partie A : page 6
- ⋆ Données et hypothèses partie B : pages 7 et 8
- ⋆ Données et hypothèses partie C : pages de 9 à 14

ainsi que deux documents techniques DT-01 et DT-02.

1 Mise en situation

La palettisation fait partie des techniques de manutention qui ont connus un développement spectaculaire au cours des trois dernières décennies. Elle consiste à grouper un certain nombre de paquetages sur un support appelé « palette » ; l'opération de groupage est réalisée par un palettiseur.
Actuellement, la palettisation couvre la majorité des secteurs d'activité industrielle. La diversification des produits, les quantités fabriquées et les processus de production ont poussé les constructeurs à inventer et développer une multitude de types de palettiseurs.
Le système proposé à l'étude fait partie des modèles de palettiseurs conçus, fabriqués et commercialisés par l'entreprise SANZ, spécialisée dans la recherche de solutions de conditionnement pour l'industrie (voir DT-01, la figure 1 et le diagramme SADT (figure 2)). L'étude consistera en l'analyse de quelques sous systèmes d'un palettiseur installé sur une ligne de palettisation de sacs de 5 kg garnis de litière pour chats.

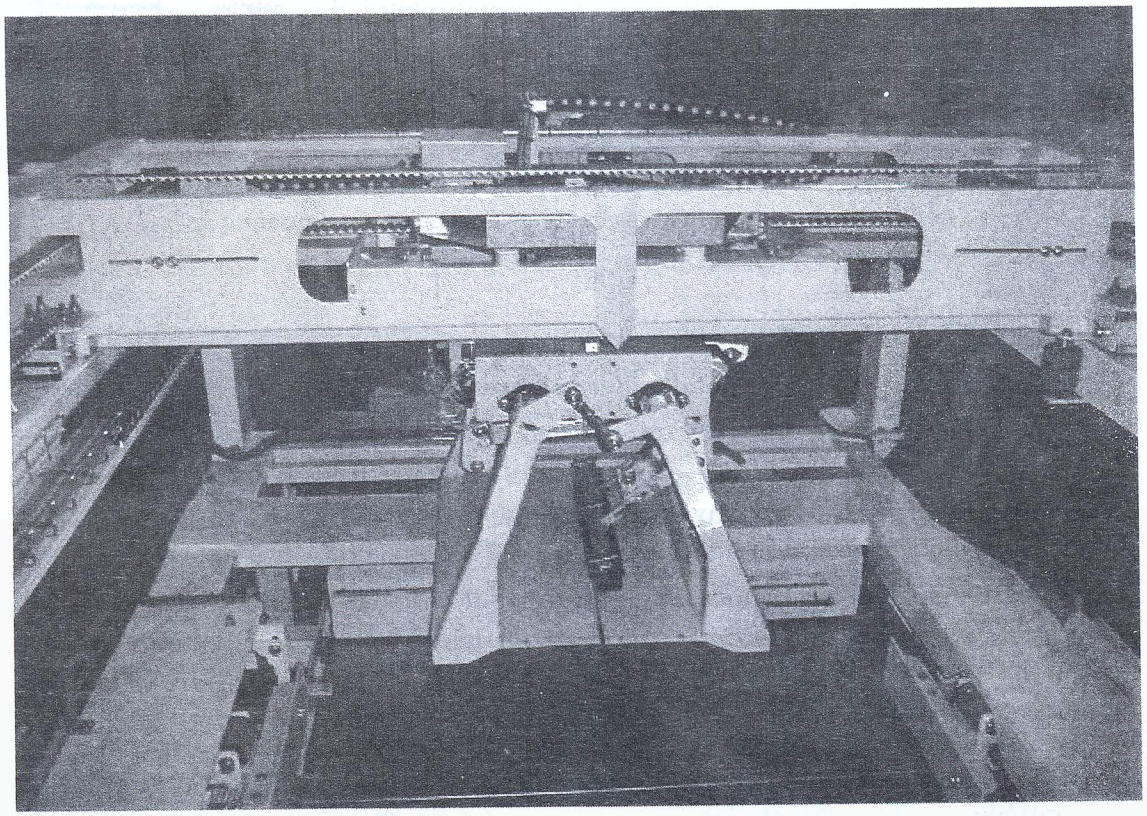


FIGURE 1 – Vue partielle de l'unité de dépose

1.1 Description des unités du palettiseur

La palettisation est réalisée avec un ensemble rigidifié par une palette en bois sur laquelle sont posées 10 couches de sacs croisés et regroupés en fardeau. En se basant sur les tâches effectuées, on peut répartir l'espace d'implantation du palettiseur en 8 unités (voir DT-01).

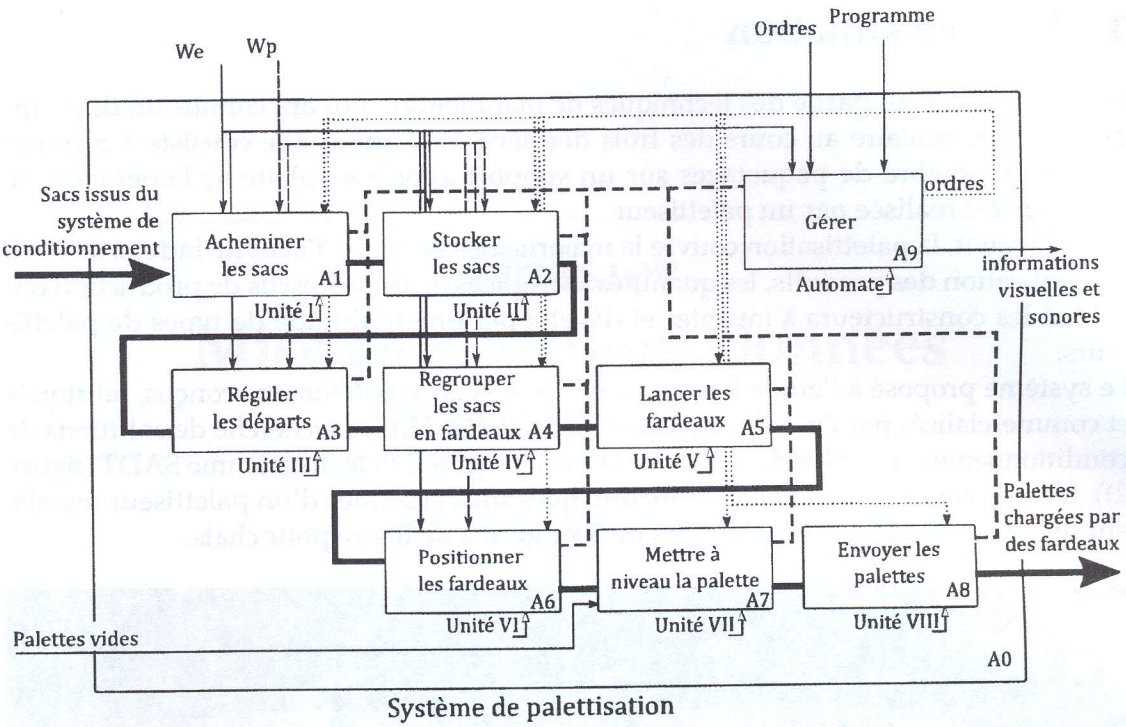


FIGURE 2 – Diagramme SADT niveau A0 du système de palettisation, avec "We" et "Wp" désignent respectivement les énergies électrique et pneumatique

Remarques

1. L'acheminement des sacs est assuré par un tapis roulant.
2. Le stockage des sacs permet d'éviter le temps morts en aval.
3. Un fardeau est constitué par 2 ou 3 sacs mis côte à côte.
4. Un système gère ces regroupements afin que le tapis lanceur (Unité V) envoie successivement les fardeaux dans la tête de dépose (Unité VI) pour que chaque palette soit correctement remplie.
5. La prise et le positionnement d'un fardeau sont assurés par la tête de dépose.

   Après réception d'un fardeau sur ses deux plateaux-pince (dénommés plus simplement pince), la tête se déplace dans un plan horizontal et pivote autour de son axe vertical, afin d'amener le fardeau à la position désirée, au-dessus de la palette (elle-même maintenue en position haute, juste sous la tête de dépose). Il y a ensuite ouverture rapide de la pince (dépose du fardeau) puis retour en position initiale.

1.2 Rôle de l'unité de dépose (unité VI)

L'unité de dépose, comme illustre le diagramme des inter-acteurs (figure 3), est l'élément de la chaîne de palettisation qui permet le remplissage d'une palette suivant un ordre bien précis et commandé par l'automate du système.

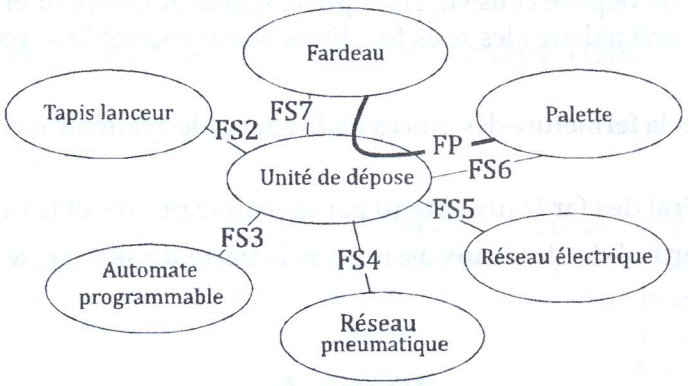


FIGURE 3 – Diagramme des inter-acteurs de la tête de dépose

FS1 = FP :	Déposer le fardeau sur la palette.
FS2 :	Lancer le fardeau à l'intérieur de la pince.
FS3 :	Piloter l'unité de dépose et ses composants.
FS4 :	Alimenter en énergie pneumatique les actionneurs.
FS5 :	Alimenter en énergie électrique les actionneurs.
FS6 :	S'adapter à la palette.
FS7 :	S'adapter à la forme du fardeau.

La tête de dépose (figure 4) fait partie de cette unité VI, et constitue l'élément principal de celle-ci. Elle est suspendue à un portique, comme le montre la figure 1, et elle est constituée :

- d'un caisson faisant office d'un bâti, il est mobile en translation dans le plan horizontal $(\vec{x}, \vec{y})$ et en rotation autour d'un axe vertical $\vec{z}$. Ces déplacements sont pilotés grâce à des ensembles formés de motoréducteurs et de systèmes poulie courroie,
- de trois vérins pneumatiques (V1), (V2) et (V3),
- de pattes d'ouverture-fermeture de la pince,
- d'une plaque de rive gauche pour le calage des fardeaux (celle de droite étant inutile dans ce cas d'utilisation du système, elle n'est donc pas représentée).

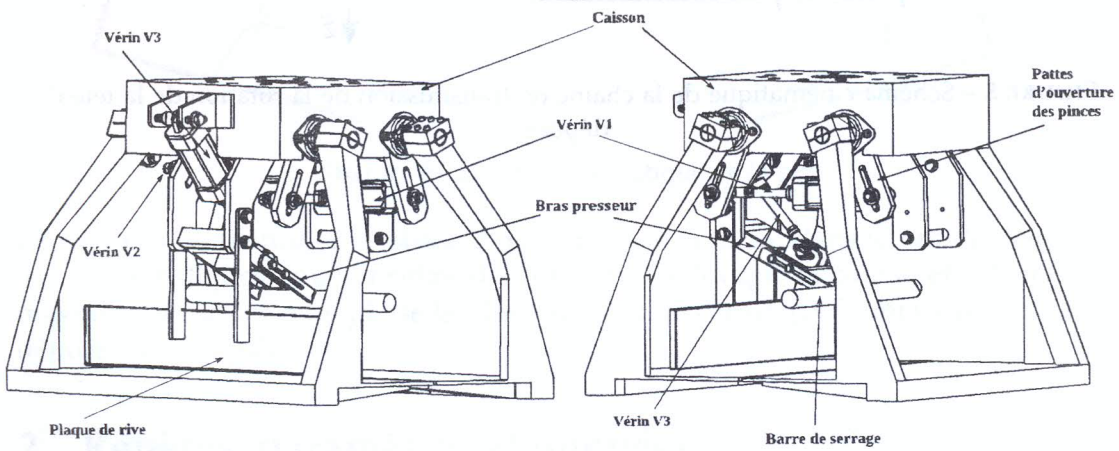


FIGURE 4 – Tête de dépose

Le rôle de la tête de dépose consiste en la prise, le positionnement et la mise en place des fardeaux sur une palette : les sous fonctions de cet ensemble se présentent comme suit :

i) l'ouverture et la fermeture des pinces réalisées par les pattes d'ouverture et le vérin (V1),

ii) le calage latéral des fardeaux obtenu par la plaque de rive et le vérin (V2),

iii) le serrage vertical des fardeaux assuré par la barre de serrage, le bras presseur et le vérin (V3).

Partie A
Conception mécanique

Cette partie comporte deux volets :
(i) l'analyse de la structure et des fonctions des composants de l'unité de dépose,
(ii) l'analyse technique de la chaine de transmission assurant l'entrainement en rotation de la tête de dépose illustrée par le document technique DT- 02 et le schéma cinématique de la figure 5, où les ensembles 00, 01, 02 et 03 représentent des groupes de pièces cinématiquement équivalents. Les points A_{01}, A_{02}, A_{03}, A_{12}, A_{23}, B_{02} et B_{03} sont les centres des liaisons mécaniques de ces ensembles.

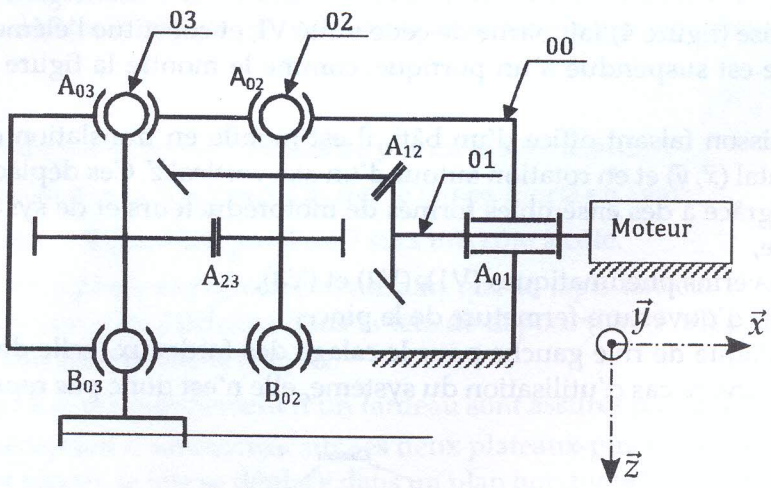


FIGURE 5 – Schéma cinématique de la chaine de transmission de la rotation de la tête de dépose

Partie B
Mécanique des solides indéformables

1 Présentation

Dans cette partie on se propose d'étudier la phase d'ouverture de la pince. Ce système est constitué, comme l'illustre le schéma cinématique (Figure 6), des deux bras (1) et (2) articulés respectivement sur le bâti en O et en A. Ces deux bras sont reliés par le vérin (V1). Le corps (3) du vérin (V1) est articulé en B sur le bras (2) alors que sa tige (4) est articulée en C au bras (1). Les deux bras sont également articulés respectivement au points E et D sur la biellette (5).

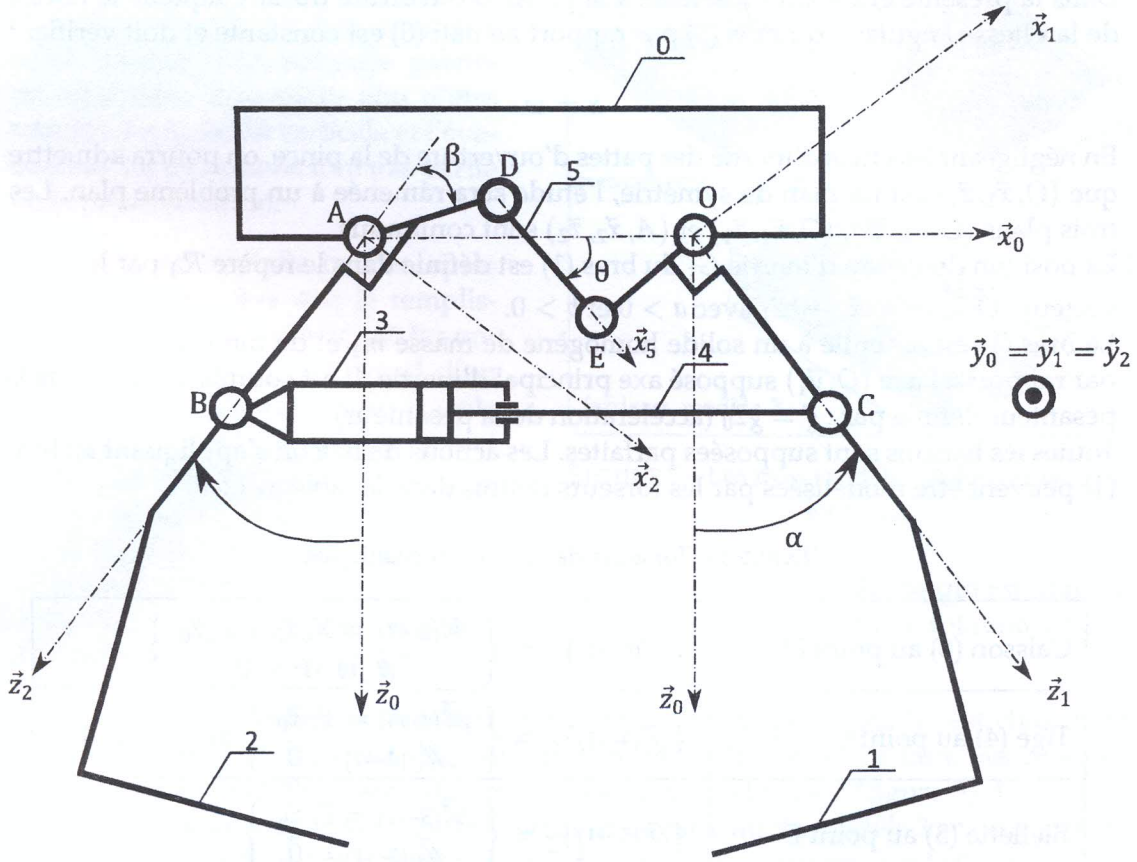


FIGURE 6 – Schéma cinématique de la pince

On se propose d'étudier la phase d'ouverture de la pince dans le but de déterminer les caractéristiques fonctionnelles du vérin (V1) telles que la course et la force réelle maximale. Pendant cette phase les deux translations ainsi que la rotation de la tête de dépose sont bloquées.

2 Repères, paramètres et données

Le caisson (0) jouant le rôle de bâti, est lié au repère $\mathcal{R}_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Ce dernier est supposé galiléen, ayant $(O, \vec{z}_0)$ pour axe vertical descendant. Le bras (1) est lié au re-

père $\mathcal{R}_1(O,\vec{x}_1,\vec{y}_1,\vec{z}_1)$, il est généré par un déplacement angulaire (rotation) autour de l'axe $(O,\vec{y}_0)$, ce déplacement est défini par : $\alpha = (\vec{x}_0,\vec{x}_1) = (\vec{z}_0,\vec{z}_1)$ avec $\alpha \geq \alpha_0$ (angle minimal autorisé par le mécanisme). Le bras (2) effectue un déplacement angulaire de même amplitude que celui du bras (1) mais de sens opposé. Il est lié au repère $\mathcal{R}_2(A,\vec{x}_2,\vec{y}_2,\vec{z}_2)$ (voir figure 6).
L'ouverture de la pince est assurée par le vérin (V1) et est contrôlée par le paramètre λ, il est tel que : $\overrightarrow{BC} = (L_0+\lambda)\vec{x}_0$. Sachant que α_0 et L_0 sont respectivement la valeur de α et la longueur du vérin correspondant à la position fermée de la pince.
La longueur de la biellette (5) est fixée à une valeur $d = \|\overrightarrow{DE}\|$, sa position angulaire est représentée par l'angle θ défini par $\theta = (\vec{x}_0,\vec{x}_5)$. Les autres caractéristiques dimensionnelles des bras sont exprimées respectivement par les relations :
$\overrightarrow{OA} = -L\vec{x}_0$, $\overrightarrow{OE} = -r\vec{x}_1$, $AB = OC = R$, $AD = r$ et $\beta = (\overrightarrow{AD},-\vec{z}_2)$
Dans la présente étude on s'intéresse à la phase d'ouverture durant laquelle la norme de la vitesse angulaire du bras (1) par rapport au bâti (0) est constante et doit vérifier :

$$\dot{\alpha} = \omega$$

En négligeant les effets d'inertie des pattes d'ouverture de la pince, on pourra admettre que $(O,\vec{x}_1,\vec{z}_1)$ est un plan de symétrie, l'étude sera ramenée à un problème plan. Les trois plans $(O,\vec{x}_0,\vec{z}_0)$, $(O,\vec{x}_1,\vec{z}_1)$ et $(A,\vec{x}_2,\vec{z}_2)$ sont confondus.
La position du centre d'inertie G_1 du bras (1) est définie dans le repère $\mathcal{R}_1$ par le vecteur : $\overrightarrow{OG_1} = -a\vec{x}_1 + b\vec{z}_1$ avec $a > 0$ et $b > 0$.
Le bras (1) est assimilé à un solide homogène de masse m_1 et de moment d'inertie I_1 par rapport à l'axe $(O,\vec{y}_1)$ supposé axe principal d'inertie. Il est soumis à l'action de la pesanteur définie par : $\vec{g} = g\vec{z}_0$ (accélération de la pesanteur).
Toutes les liaisons sont supposées parfaites. Les actions de liaison s'appliquant au bras (1) peuvent être modélisées par les torseurs définis dans le tableau 1 :

TABLE 1 – Torseurs des actions mécaniques

Caisson (0) au point O	$\{\mathcal{T}(0\to1)\}_O = \left\{\begin{array}{c}\vec{\mathcal{R}}(0\to1) = X_0\vec{x}_0 + Z_0\vec{z}_0 \\ \vec{\mathcal{M}}_O(0\to1) = \vec{0}\end{array}\right\}$
Tige (4) au point C	$\{\mathcal{T}(4\to1)\}_C = \left\{\begin{array}{c}\vec{\mathcal{R}}(4\to1) = F_C\vec{x}_0 \\ \vec{\mathcal{M}}_C(4\to1) = \vec{0}\end{array}\right\}$ avec $F_C \geq 0$
Biellette (5) au point E	$\{\mathcal{T}(5\to1)\}_E = \left\{\begin{array}{c}\vec{\mathcal{R}}(5\to1) = F_E\vec{x}_5 \\ \vec{\mathcal{M}}_E(5\to1) = \vec{0}\end{array}\right\}$

On précisera enfin que a, b, L, L_0, d, r, R et β sont des constantes liées à la forme géométrique des bras, alors que λ, α et θ sont des paramètres de position (variables) de la pince.

Partie C
Automatique

1 Étude séquentielle de la fonction principale FP : Déposer le fardeau sur la palette

Cette partie concerne l'étude de la fonction principale : "Déposer les fardeaux sur la palette ". Notons que ces fardeaux sont de trois modèles dont deux ont la même longueur et un troisième plus long comme le précise la figure 7.

La palette à remplir est posée sur un support permettant, sa mobilité verticale en fonction du remplissage, et son évacuation une fois complètement chargée. Une nouvelle palette est alors mise à sa place afin d'être remplie. La mobilité verticale et l'évacuation des palettes ne font pas partie de la présente étude.

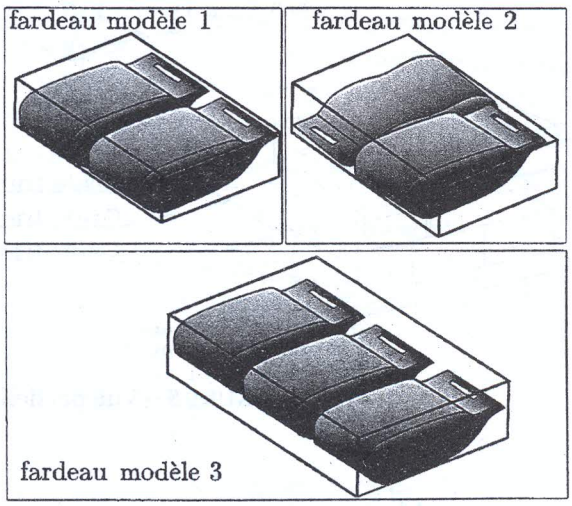


FIGURE 7 – Les trois modèles de fardeaux à palettiser

La palette est remplie couche après couche. Chaque fois que le remplissage d'une couche est terminé le support portant la palette descend d'un incrément de hauteur égale à celle d'un fardeau suivant la direction $\vec{z}$ (voir figure 8). La palette n'est animée d'aucun autre mouvement lors du chargement, en effet, le positionnement sur palette des différents fardeaux se fait par la tête de dépose qui est animée de deux mouvements de translation (selon les directions $\vec{x}$ et $\vec{y}$) et une rotation autour de l'axe $\vec{z}$ comme le montre la figure 8.

La disposition des fardeaux sur la palette, à raison de cinq par couche, est choisie de manière à avoir une meilleure stabilité de l'ensemble fini. Pour ce faire, les couches superposées sur la palette sont de deux types : type 1 et type 2 (figure 9). Leur remplissage s'effectue toujours en commençant par un fardeau du modèle 3 ensuite le reste des fardeaux, modèles 1 et 2, seront ajoutés dans l'ordre mentionné sur la figure 9 (c'est à dire dans l'ordre suivant : modèles 3-1-1-2-1).

Le fardeau arrive sur un tapis lanceur permettant de l'éjecter avec une vitesse capable de l'amener directement au milieu de la pince de la tête de dépose. Sa vitesse s'annule une fois qu'il aura percuté la plaque de rive, positionnée en fonction du gabarit de fardeau à recevoir.

On rappelle que la tête de dépose est équipée de trois vérins pneumatiques bistables (figure 10) munis de capteurs de fin de course pour détecter les positions limites du piston :

— vérin $V1$ pour actionner la fermeture/ouverture de la pince,

— vérin $V2$ de positionnement de la plaque de rive permettant de s'accommoder aux deux gabarits de fardeaux (voir figure 7),
— vérin $V3$ assurant le serrage du fardeau contre les plaques de la pince.

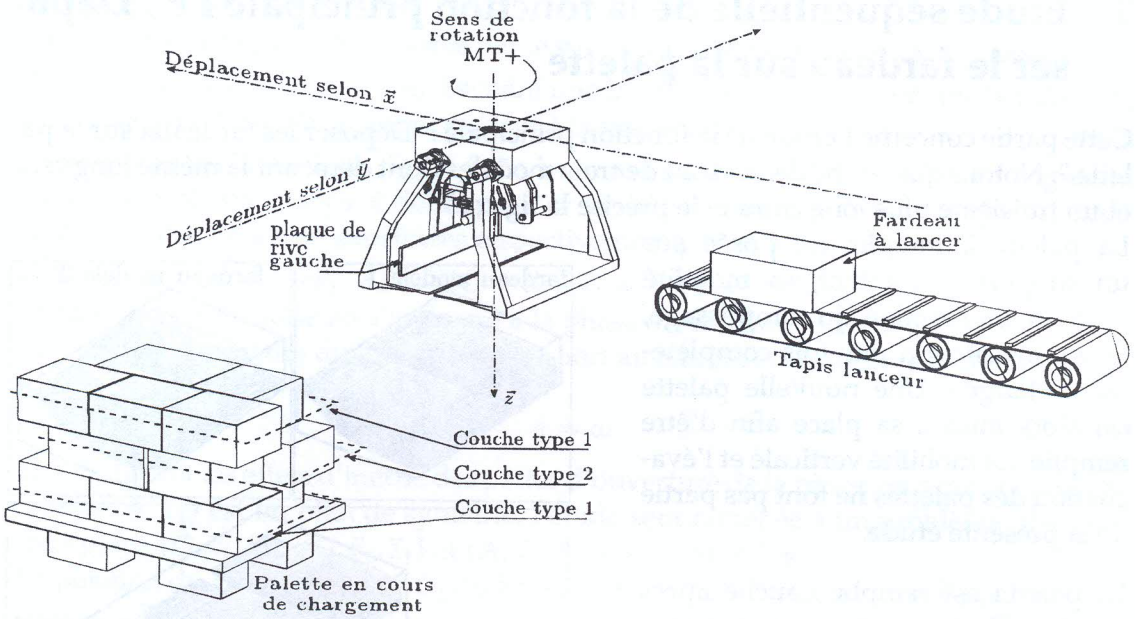


FIGURE 8 – Vue partielle de l'unité de dépose.

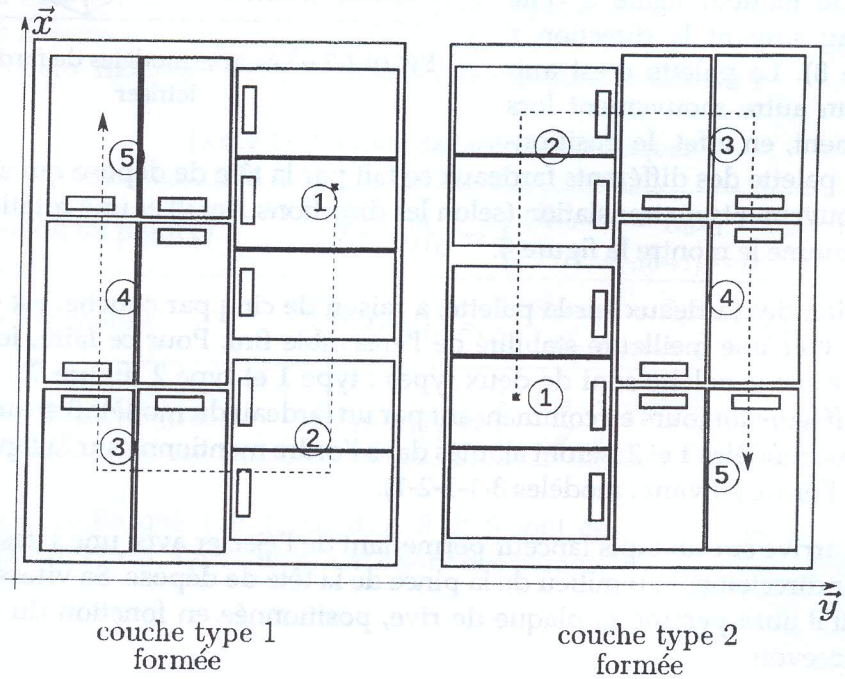


FIGURE 9 – Les deux types de couches à former, les numéros encerclés désignent l'ordre de remplissage pour chaque type.

Conditions initiales

Le cycle de remplissage de la palette commence par une consigne de départ cycle "Dcy" issue de l'automate à la suite des opérations de préparation et d'ordonnancement des fardeaux. Ainsi, ledit cycle démarre lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

— une palette vide est présente dans la zone de remplissage ($p = 1$),
— la pince est en position fermée,
— le vérin $V3$ de serrage en position levée.

Déroulement du cycle

La mise en marche du tapis lanceur à commande monostable "Tap" permet d'envoyer un premier fardeau du modèle 3 à l'intérieur de la pince et au contact de la plaque de rive déclenchant ainsi le capteur t_1 et arrêtant en même temps le tapis lanceur. La plaque de rive étant préalablement positionnée avec le vérin $V2$ à la position ① (correspondant à $b = 1$) adaptée aux grands fardeaux.

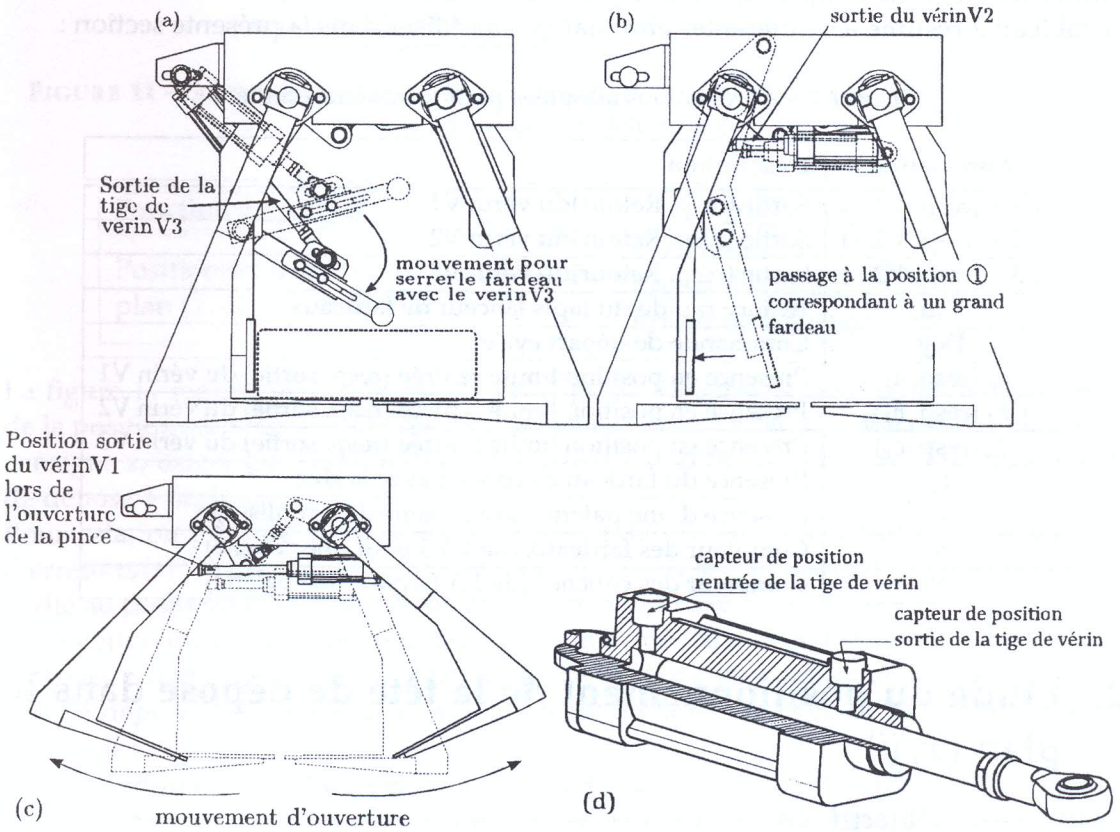


FIGURE 10 – Aperçu partiel de la tête de dépose précisant les mouvements des pièces sous l'action des vérins associés. La figure (d) montre les capteurs de fin de course.

Le vérin de serrage $V3$ vient ainsi serrer le fardeau $c_1 = 1$ et lancer simultanément les opérations de rotation de la tête de dépose (rotation autour de l'axe $\vec{z}$ commandée par les macro étapes M30 et M100) et le mouvement de positionnement en translation $(\vec{x}, \vec{y})$ au-dessus de la palette.

Les macro-étapes $M20$ (mouvement d'allée de la tête de dépose) et $M22$ (mouvement de son retour) sont relatives à la commande des mouvements de translation $(\vec{x}, \vec{y})$ de la tête de dépose entre la position de réception des fardeaux et celle de dépose sur palette. Ces macro-étapes $M20$ et $M22$ ne seront pas traitées dans la présente étude.
Une fois arrivée au-dessus de la palette, la pince entame son mouvement d'ouverture en même temps que le desserrage du fardeau. Une temporisation de 5 secondes après l'ouverture complète de la pince permet de s'assurer de l'évacuation du fardeau qui va se déposer convenablement à son emplacement sur la palette. La pince se referme et la plaque de rive doit prendre la position ⓪ afin de permettre la réception des petits fardeaux (modèles 1 et 2). L'ensemble tête de dépose doit revenir à la position initiale en translation et en rotation afin de recevoir le nouveau fardeau.
Un compteur K permet de suivre l'opération de chargement des trois modèles de fardeaux. Ce compteur s'incrémente au fur et à mesure du remplissage et s'initialise en fin de remplissage d'une couche.
Un deuxième compteur N permet de suivre l'évolution du remplissage des couches et s'initialise en fin de remplissage d'une palette.
Le tableau 2 résume les différentes abréviations à utiliser dans la présente section :

TABLE 2 – Abréviations adoptées pour le système étudié.

Abréviation	Description
$V1+$ (resp. $V1-$)	Sortie (resp. Retour)du vérin V1
$V2+$ (resp. $V2-$)	Sortie (resp. Retour)du vérin V2
$V3+$ (resp. $V3-$)	Sortie (resp. Retour)du vérin V3
Tap	Avance rapide du tapis lanceur de fardeaux
Dcy	Commande de départ cycle
a_0 (resp. a_1)	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin V1
b_0 (resp. b_1)	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin V2
c_0 (resp. c_1)	Présence en position limite rentrée (resp. sortie) du vérin V3
t_1	Présence du fardeau en contact avec la rive
p	Présence d'une palette vide en zone de remplissage
K	Compteur des fardeaux (de 1 à 5 pour une couche)
N	Compteur des couches (de 1 à 10 pour une palette)

2 Étude du positionnement de la tête de dépose dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$

Objectif

L'étude suivante vise à vérifier les performances d'une structure de commande d'un des deux axes de positionnement de la tête de dépose dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$. Le contrôle des déplacements de celle-ci exige une commande en vitesse et en position avec des performances fixées par le cahier des charges.

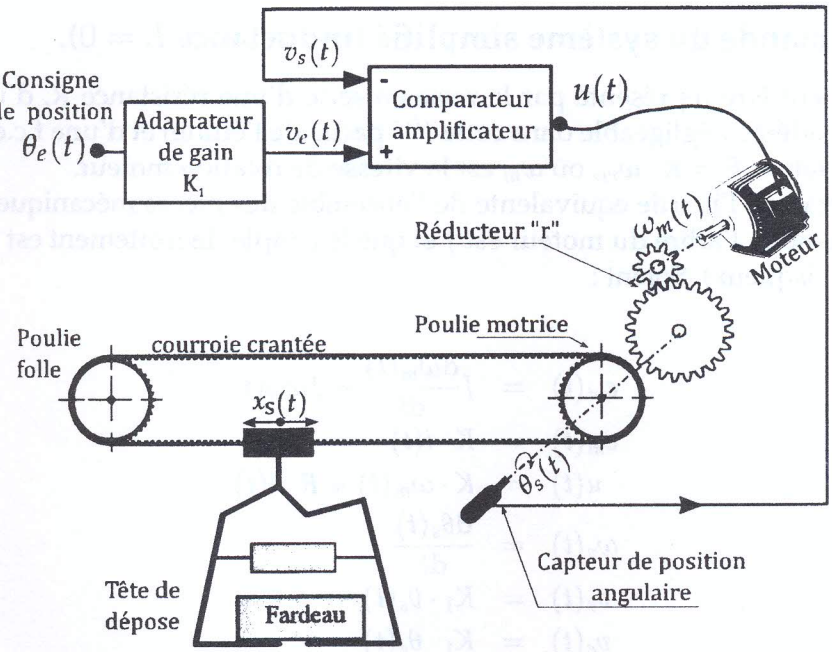


FIGURE 11 – Schématisation de la chaine de commande d'un moteur de positionnement de la tête de dépose selon l'axe $\vec{x}$

Fonction de service	**Critère**	**Niveau**
Positionner la tête de dépose dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$	Dépassement	nul
	Erreur de position	nulle
	Erreur de traînage	$\leq 10\%$

La figure 11 représente le schéma de principe de l'asservissement et de la régulation de la position selon l'axe $\vec{x}$. On désire que celui-ci puisse atteindre une position linéaire consigne x_c exigée par l'automate en dépit de la variation du poids de l'ensemble «tête de dépose + fardeau».
Pour cela, on propose un schéma de commande qui consiste à utiliser une tension d'erreur $v_e(t) - v_s(t)$ amplifiée par un gain A, à l'entrée d'un moteur à courant continu dédié au positionnement de la tête de dépose selon l'axe $\vec{x}$.
Le moteur entraîne une poulie motrice par l'intermédiaire d'un réducteur. Cette poulie est reliée à une courroie sur laquelle on fixe le système de guidage en translation de la tête de dépose de manière à ce que la vitesse de la tête et celle de la courroie soient identiques.
La position linéaire de l'ensemble tête de dépose, notée $x_s(t)$ que le système cherche à atteindre est reliée à la position angulaire de la poulie motrice par la simple relation $x_s = \theta_s \cdot d/2$ avec d diamètre de la poulie motrice. Asservir en position linéaire x_s revient à asservir la position angulaire de cette poulie motrice θ_s. Pour ce faire, un capteur délivrant une tension $v_s(t)$, est inséré dans la chaine traduisant cette position angulaire θ_s.

2.1 Commande du système simplifié (inductance $L = 0$).

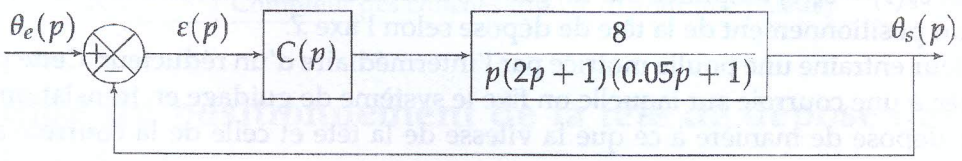
Le moteur peut être représenté par la mise en série d'une résistance R, d'une inductance L (considérée négligeable dans cette 1ère partie de l'étude) et d'une f.c.e.m E donnée par la relation $E = K \cdot \omega_m$, où ω_m est la vitesse de rotation moteur.
On supposera que l'inertie équivalente de l'ensemble des pièces mécaniques en mouvement ramenée à l'arbre du moteur est J et que le couple de frottement est $c_f = f.\omega_m$ (frottement visqueux). Soient :

$$c_m(t) = J\frac{d\omega_m(t)}{dt} + f\omega_m(t) \quad (1)$$
$$c_m(t) = K \cdot i(t) \quad (2)$$
$$u(t) = K \cdot \omega_m(t) + R \cdot i(t) \quad (3)$$
$$\omega_s(t) = \frac{d\theta_s(t)}{dt} \quad (4)$$
$$v_s(t) = K_1 \cdot \theta_s(t) \quad (5)$$
$$v_e(t) = K_1 \cdot \theta_e(t) \quad (6)$$
$$r = \frac{\omega_s(t)}{\omega_m(t)} \quad (7)$$
$$u(t) = A \cdot \varepsilon_1(t) \quad (8)$$
$$\varepsilon_1(t) = v_e(t) - v_s(t) \quad (9)$$

Questions : Voir document réponses de C.2 à C.13.

2.2 Commande du système non simplifié (inductance $L \neq 0$).

Les performances obtenues précédemment sont loin d'être satisfaisantes. Nous allons, dans la suite, étudier un choix d'un correcteur permettant d'atteindre les performances exigées. Nous choisissons de travailler sur le système réel prenant en compte son inductance. Le modèle d'asservissement est alors donné par le schéma suivant :

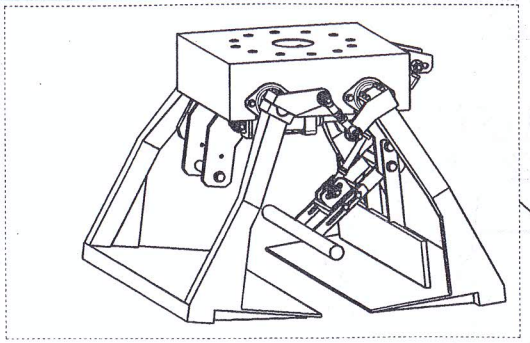


Pour une correction de type proportionnelle, $C(p) = 6.25$, une étude fréquentielle du système en boucle ouverte a donné les résultats illustrés sur la table 3.

TABLE 3 – Résultats de l'analyse fréquentielle de $T_1(p)$, la fonction de transfert en boucle ouverte du système.

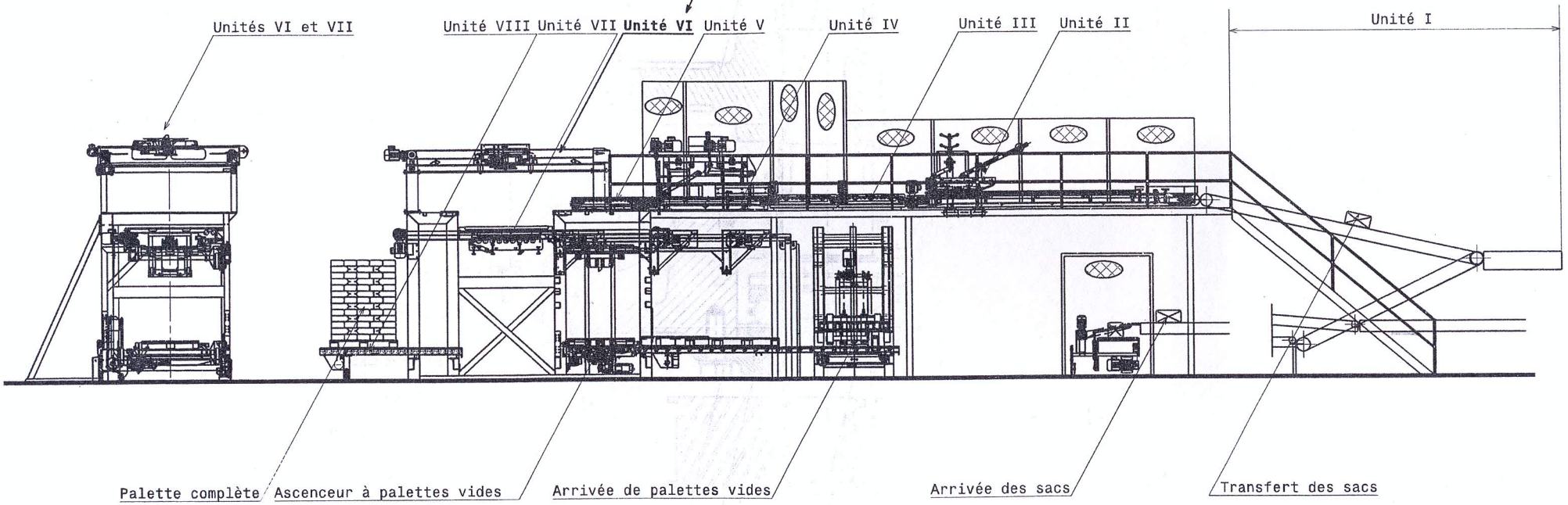
ω(rad/s)	0.01	0.1	0.5	1.01	3.2	4.9	10	20
$\lvert T_1(j\omega)\rvert$dB	73.7	53.6	36.9	26.9	7.5	0	-13.1	-27.1
Arg$[T_1(j\omega)]$(°)	-91.2	-102	-137	-157	-180	-188	-204	-223

Questions : Voir document réponses de C.14 à C.18.



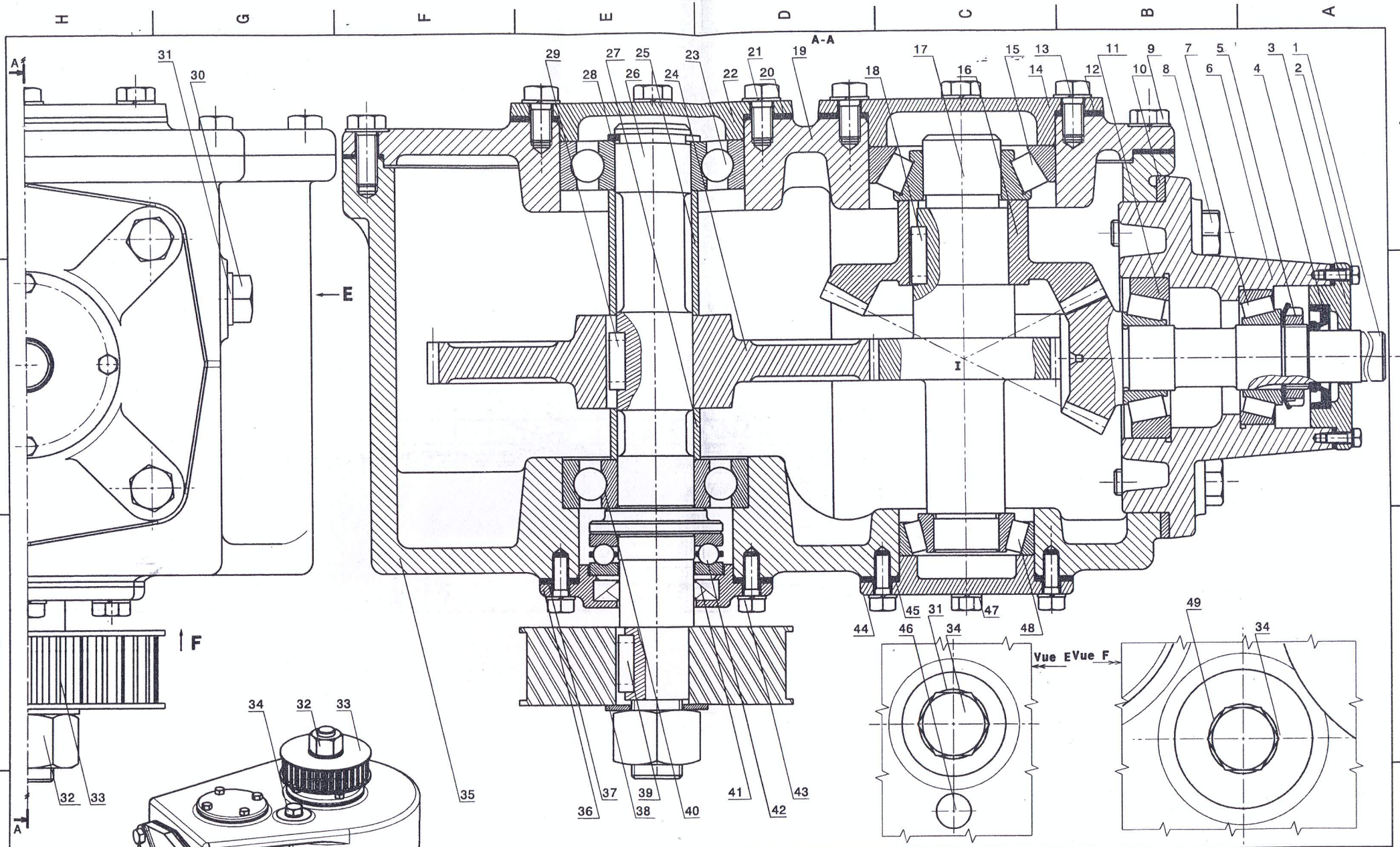
Vue de droite

Vue latérale



Unité	Rôle
I	Acheminement des sacs
II	Stockage des sacs
III	Régulation des départs vers l'unité **IV**
IV	Regroupement des sacs en fardeaux
V	lancement des fardeaux vers la tête de dépose
VI	Prise et positionnement des fardeaux au-dessus de la palette
VII	Descente de la palette de la hauteur d'un sac à chaque couche terminée et montée d'une palette vide à la fin du cycle
VIII	Départ des palettes complètes

Echelle 7:500	**Système de palettisation**	Session 2017
		Format A3
Concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs		
Concours MP-PC - Epreuve S.T.A	Etude de Palettiseur	DT-01

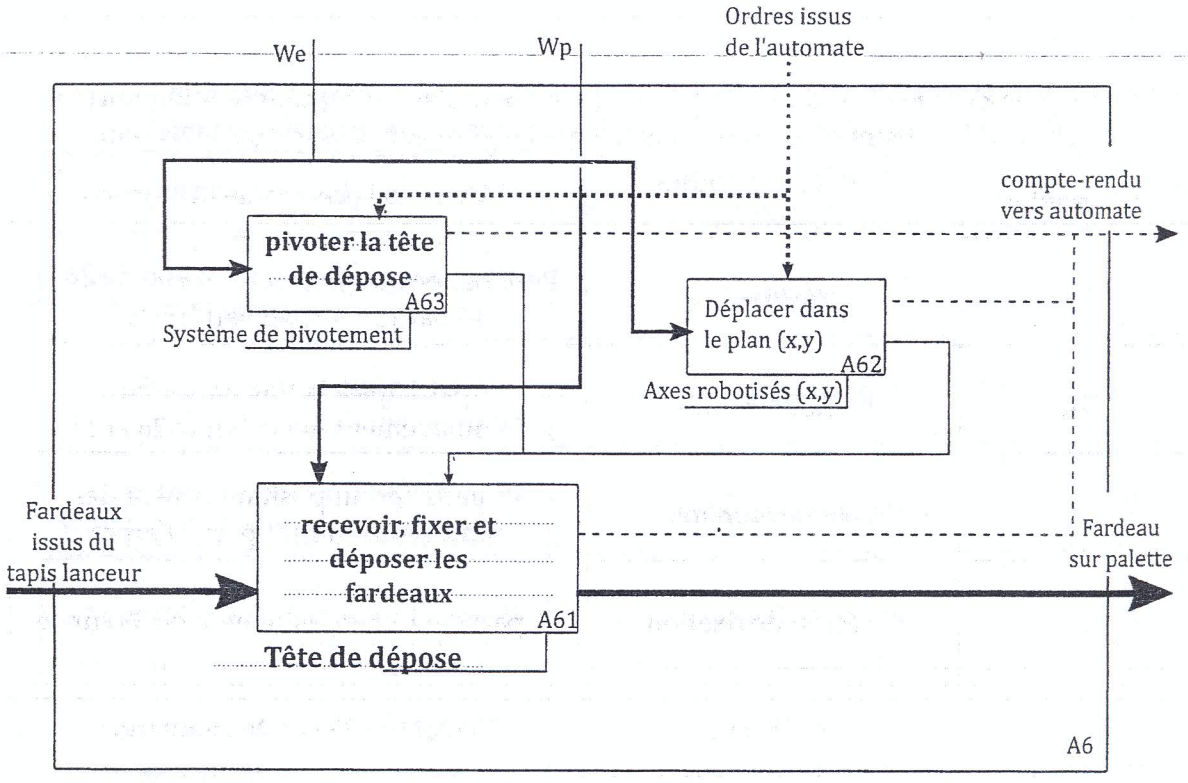


Echelle 3:4	**Réducteur à axes concourants**	Session 2017
		Format A3
Concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs		
Concours MP-PC- Epreuve S.T.A	Etude de Palettiseur	DT-02

Partie A
Conception mécanique

1 Analyse fonctionnelle

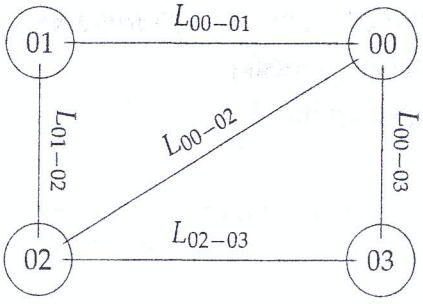
A.1: Compléter le diagramme SADT niveau A6 de l'unité de dépose en :
- — inscrivant les expressions adéquates à la place des pointillés,
- — en complétant les chemins des énergies "We" et "Wp" et celui des ordres.



Unité de dépose

2 Communication technique

A.2: Analyser le schéma cinématique de la figure 5 du dossier *"Mise en situation, Données et Hypothèses"*, tracer alors le graphe de liaison de la chaine de transmission.



L_{00-01} : liaison pivot d'axe $(A_{01}, \vec{x})$

L_{00-02} : liaison pivot d'axe $(A_{02}, \vec{z})$

L_{00-03} : liaison pivot d'axe $(A_{03}, \vec{z})$

L_{01-02} : liaison engrenage en (A_{12})

L_{02-03} : liaison linéaire rectiligne d'axe $(A_{23}, \vec{z})$, ou liaison engrenage en (A_{23})

A.3: Utiliser le document technique "DT-02" pour identifier les composants indiqués par leur numéro. Préciser leurs rôles dans la chaine de transmission. Compléter le tableau.

Composant N°	Nom technologique du composant	Rôle dans la chaine de transmission
23	Roulement	participe au guidage en rotation de 26 par rapport au bâti (35-19)
24	Roue dentée	participe à la transmission du mouvement de rot. entre 26 et 17
27	bague entretoise	participe au positionnement des roulements par rapport à l'arbre 26
32	écrou de fixation	participe à l'encastrement de 33 sur 26
39	clavette	bloquer 33 sur 26 en rotation

Partie B
Mécanique des solides indéformables

1 Etude cinématique et géométrique

B.1: Utiliser les repères liés aux bras pour déterminer les torseurs cinématiques, représentant les mouvements par rapport au bâti (0), des solides suivants :

a. du bras (1) au point O puis au point C

b. du bras (2) au point A puis au point B

a.

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\}_O = \left\{ \vec{\Omega}_{1/0} \quad \vec{V}_{O\in 1/0} \right\}_O = \{ \dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad \vec{0} \}_O$$

au point C :

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\}_C = \left\{ \vec{\Omega}_{1/0} \quad \vec{V}_{C\in 1/0} \right\}_C = \{ \dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad R\dot{\alpha}\vec{x}_1 \}_C$$

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\}_O = \{ \dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad \vec{0} \}_O$$

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\}_C = \{ \dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad R\dot{\alpha}\vec{x}_1 \}_C$$

b.

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\}_A = \left\{ \vec{\Omega}_{2/0} \quad \vec{V}_{A\in 2/0} \right\}_A = \{ -\dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad \vec{0} \}_A$$

au point B :

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\}_B = \left\{ \vec{\Omega}_{2/0} \quad \vec{V}_{B\in 2/0} \right\}_B = \{ -\dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad -R\dot{\alpha}\vec{x}_2 \}_B$$

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\}_A = \{ -\dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad \vec{0} \}_A$$

$$\{\mathcal{V}_{2/0}\}_B = \{ -\dot{\alpha}\vec{y}_0 \quad -R\dot{\alpha}\vec{x}_2 \}_B$$

B.2: Déterminer le vecteur $\left.\frac{d\overrightarrow{BC}}{dt}\right|_{\mathcal{R}_0}$

a. Par dérivation directe

b. En utilisant les vitesses $\vec{V}_{B/\mathcal{R}_0}$ et $\vec{V}_{C/\mathcal{R}_0}$

a.

par dérivation directe

$$\left.\frac{d\overrightarrow{BC}}{dt}\right|_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}\vec{x}_0$$

b.

$$\left.\frac{d\overrightarrow{BC}}{dt}\right|_{\mathcal{R}_0} = \left.\frac{d[\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}]}{dt}\right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{V}_{C/\mathcal{R}_0} - \vec{V}_{B/\mathcal{R}_0} = R\dot{\alpha}(\vec{x}_1 + \vec{x}_2)$$

$$\left.\frac{d\overrightarrow{BC}}{dt}\right|_{\mathcal{R}_0} = R\dot{\alpha}(\vec{x}_1 + \vec{x}_2)$$

B.3: Déterminer la vitesse représentant la variation de la longueur du vérin (V1) en fonction de la vitesse angulaire du bras (1). Donner un nom à cette relation.

L'égalité des expressions donne ce qu'on appelle "loi entrée sortie cinématique" :

$$\dot{\lambda} = 2R\dot{\alpha}\cos\alpha$$

B.4: Déterminer la vitesse de G_1 par rapport au bâti, l'exprimer dans la base $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$\vec{V}_{G_1/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \overrightarrow{OG_1} = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge (-a\vec{x}_1 + b\vec{z}_1) = a\dot{\alpha}\vec{z}_1 + b\dot{\alpha}\vec{x}_1$$

$$\vec{V}_{G_1/\mathcal{R}_0} = a\dot{\alpha}\vec{z}_1 + b\dot{\alpha}\vec{x}_1$$

B.5: Déterminer l'accélération du centre d'inertie G_1 par rapport au bâti, on retiendra l'hypothèse : $\omega = \text{Cte}$, l'exprimer dans la base $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$\vec{\Gamma}_{G_1/\mathcal{R}_0} = \left.\frac{\mathrm{d}[a\dot{\alpha}\vec{z}_1 + b\dot{\alpha}\vec{x}_1]}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathcal{R}_0} = a\dot{\alpha}^2\vec{x}_1 - b\dot{\alpha}^2\vec{z}_1 = \omega^2(a\vec{x}_1 - b\vec{z}_1)$$

$$\vec{\Gamma}_{G_1/\mathcal{R}_0} = \omega^2(a\vec{x}_1 - b\vec{z}_1)$$

B.6: Utiliser la chaine cinématique 2-0-1 pour exprimer λ en fonction de L_0, R, L et α. Donner un nom à cette relation.

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC} = R(\vec{z}_1 - \vec{z}_2) + L\vec{x}_0 = (2R\sin\alpha + L)\vec{x}_0$
On montre : $L_0 + \lambda = 2R\sin\alpha + L$ soit $\lambda = 2R\sin\alpha + L - L_0$
La relation traduit la loi entrée-sortie de la pince (loi géométrique)

$$\lambda = 2R\sin\alpha + L - L_0$$

B.7: En considérant la position fermée de la pince pour laquelle λ s'annule ($\lambda = 0$), quelle serait la relation entre α_0 et L_0 ? Exprimer λ en fonction de R, α et α_0.

Lorsque la pince est fermée on aura : $L_0 = 2R\sin\alpha_0 + L$ soit : $\sin\alpha_0 = \frac{L-L_0}{2R}$
La loi entrée sortie devient :

$$\lambda = 2R(\sin\alpha - \sin\alpha_0)$$

B.8: Exprimer, en fonction de α, β, θ, r, d et L les relations traduisant la fermeture de la chaine : 0-2-5-1-0. En déduire l'expression de $\mathrm{tg}\theta$ en fonction du déplacement angulaire α et des données géométriques β, r, d et L.

La fermeture de la chaine est traduite par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OA} = r[\sin(\alpha+\beta)\vec{x}_0 - \cos(\alpha+\beta)\vec{z}_0] + d(\cos\theta\vec{x}_0 + \sin\theta\vec{z}_0) + r(\cos\alpha\vec{x}_0 - \sin\alpha\vec{z}_0) - Lx_0 = \vec{0}$$

On en déduit : $r\sin(\alpha+\beta) + d\cos\theta + r\cos\alpha = L$

et $-r\cos(\alpha+\beta) + d\sin\theta - r\sin\alpha = 0$

Ainsi : $$\text{tg}\theta = \frac{r[\cos(\alpha+\beta)+\sin\alpha]}{L - r[\sin(\alpha+\beta)+\cos\alpha]}$$

$$\text{tg}\theta = \frac{r[\cos(\alpha+\beta)+\sin\alpha]}{L - r[\sin(\alpha+\beta)+\cos\alpha]}$$

2 Étude dynamique

B.9: Préciser la forme de la matrice d'inertie du bras (1), au point O, l'exprimer dans la base $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$[I_O(1)]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & -E_1 \\ 0 & I_1 & 0 \\ -E_1 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_1,\vec{y}_1,\vec{z}_1)}$$

B.10: Simplifier l'écriture de $\vec{\mathcal{R}}_{(5\to1)}$ en introduisant le déplacement angulaire θ et en l'exprimant dans la base $\mathcal{B}_0 = (\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

$$\vec{\mathcal{R}}_{(5\to1)} = F_E(\cos\theta\vec{x}_0 + \sin\theta\vec{z}_0)$$

B.11: Déterminer le torseur dynamique au point O du bras 1 dans son mouvement par rapport au caisson (0) en l'exprimant dans la base $\mathcal{B}_1$.

$$\{\mathscr{D}_{1/0}\} = \left\{ m_1 \vec{\Gamma}_{G_1/0} \quad \vec{\delta}_O(1/0) \right\}_O = \left\{ m_1 \vec{\Gamma}_{G_1/0} \quad \vec{0} \right\}_O$$

en effet O est fixe dans $\mathcal{R}_0$,

donc $$\vec{\delta}_O(1/0) = \left.\frac{\mathrm{d}[\vec{\sigma}_O(1/0)]}{\mathrm{d}t}\right]_{\mathcal{R}_0}$$

avec $$\vec{\sigma}_O(1/0) = I_1\omega\vec{y}_0$$

par railleurs $$m_1\vec{\Gamma}_{G_1/\mathcal{R}_0} = m_1\omega^2(a\vec{x}_1 - b\vec{z}_1)$$

ainsi :

$$\{\mathscr{D}_{1/0}\}_O = \left\{ m_1\omega^2(a\vec{x}_1 - b\vec{z}_1) \quad \vec{0} \right\}_O$$

B.12: Déterminer la résultante de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le bras (1).

$$\vec{\mathscr{R}}(\bar{1}\to 1) = \vec{P}_1 + \vec{\mathscr{R}}(5\to 1) + \vec{\mathscr{R}}(4\to 1) + \vec{\mathscr{R}}(0\to 1)$$
$$\vec{\mathscr{R}}(\bar{1}\to 1)\cdot\vec{x}_0 = X_0 + F_C + F_E\cos\theta$$
$$\vec{\mathscr{R}}(\bar{1}\to 1)\cdot\vec{z}_0 = Z_0 + F_E\sin\theta + m_1 g$$

$$\vec{\mathscr{R}}(\bar{1}\to 1)\cdot\vec{x}_0 = X_0 + F_C + F_E\cos\theta$$

$$\vec{\mathscr{R}}(\bar{1}\to 1)\cdot\vec{z}_0 = Z_0 + F_E\sin\theta + m_1 g$$

B.13: Déterminer le moment résultant, au point O, de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le bras (1).

$$\vec{\mathscr{M}}_O(\bar{1}\to 1) = \vec{\mathscr{M}}_O(P_1\to 1) + \vec{\mathscr{M}}_O(4\to 1) + \vec{\mathscr{M}}_O(5\to 1)$$
$$\vec{\mathscr{M}}_O(P_1\to 1) = \overrightarrow{OG_1}\wedge\vec{P}_1 = (-a\vec{x}_1 + b\vec{z}_1)\wedge m_1 g\vec{z}_0 = m_1 g(a\cos\alpha - b\sin\alpha)\vec{y}_0$$
$$\vec{\mathscr{M}}_O(4\to 1) = \overrightarrow{OC}\wedge\vec{\mathscr{R}}(4\to 1) = R\vec{z}_1\wedge F_C\vec{x}_0 = RF_C\cos\alpha\vec{y}_0$$

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}}_{O(5\to1)} &= \overrightarrow{OE} \wedge \vec{\mathcal{R}}_{(5\to1)} = -r\vec{x}_1 \wedge F_E(\cos\theta\vec{x}_0 + \sin\theta\vec{z}_0) \\ &= -r(\cos\alpha\vec{x}_0 + \sin\alpha\vec{z}_0) \wedge F_E(\cos\theta\vec{x}_0 + \sin\theta\vec{z}_0)\end{aligned}$$

Ainsi on aura : $\vec{\mathcal{M}}_{O(5\to1)} = rF_E\sin(\theta+\alpha)\vec{y}_0$

$$\vec{\mathcal{M}}_{O(\bar{1}\to1)} = [m_1 g(a\cos\alpha - b\sin\alpha) + RF_C\cos\alpha + rF_E\sin(\theta+\alpha)]\vec{y}_0$$

B.14: Écrire l'équation qui découle du théorème du moment dynamique appliqué au bras (1) dans son mouvement par rapport au caisson.

$$m_1 g(a\cos\alpha - b\sin\alpha) + RF_C\cos\alpha + rF_E\sin(\theta+\alpha) = 0$$

B.15: En déduire la relation exprimant F_E en fonction de F_C, R, r, a, b, m_1, α et θ.

$$F_E = \frac{m_1 g(b\sin\alpha - a\cos\alpha) - RF_C\cos\alpha}{r\sin(\theta+\alpha)}$$

B.16: La condition de non alignement de la biellette (5) avec le segment $[O,E]$ est exprimée par : $0 < \alpha + \theta < \pi$. Dans la position fermée de la pince, l'effort de la tige s'annule ($F_C = 0$). Pour éviter la collision des extrémités inférieures de la pince, la biellette doit travailler en compression ($F_E \geq 0$). Traduire ces conditions en précisant la valeur minimale α_0 associée à la position fermée de la pince.

Pour satisfaire toutes les conditions : biellette (5) sollicitée en compression, non alignement et pince fermée, il est nécessaire d'imposer :

$$m_1 g b \sin\alpha - m_1 g a \cos\alpha \geq 0$$

$$\text{tg}\alpha \geq \frac{a}{b}$$

la valeur minimale de α est α_0 avec

$$\alpha_0 = \text{arctg}\left[\frac{a}{b}\right]$$

B.17: Déterminer l'effort développé par la tige (4), lorsque la biellette n'est pas chargée.

$$F_C = \frac{m_1 g}{R}(b\text{tg}\alpha - a) = \frac{m_1 g b}{R}(\text{tg}\alpha - \text{tg}\alpha_0)$$

$$F_C = \frac{m_1 g b}{R}(\text{tg}\alpha - \text{tg}\alpha_0)$$

B.18: Écrire les équations dynamiques qui découlent du théorème de la résultante dynamique appliquée au bras (1) dans son mouvement par rapport au caisson (0).

$$m_1 \vec{\Gamma}_{G_1/\mathcal{R}_0} = m_1\omega^2(a\vec{x}_1 - b\vec{z}_1) = \vec{\mathscr{R}}_{(\bar{1}\to 1)}$$

ce qui donne

$$m_1\omega^2(a\cos\alpha - b\sin\alpha) = X_0 + F_C + F_E\cos\theta$$
$$-m_1\omega^2(a\sin\alpha + b\cos\alpha) = Z_0 + F_E\sin\theta + m_1 g$$

B.19: Déterminer les efforts transmis par la liaison du bras (1) avec le caisson(0).

$$m_1\omega^2(a\cos\alpha - b\sin\alpha) - F_C - F_E\cos\theta = X_0$$
$$-m_1\omega^2(a\sin\alpha + b\cos\alpha) - F_E\sin\theta - m_1 g = Z_0$$

$$X_0 = m_1\omega^2(a\cos\alpha - b\sin\alpha) - F_C - F_E\cos\theta$$

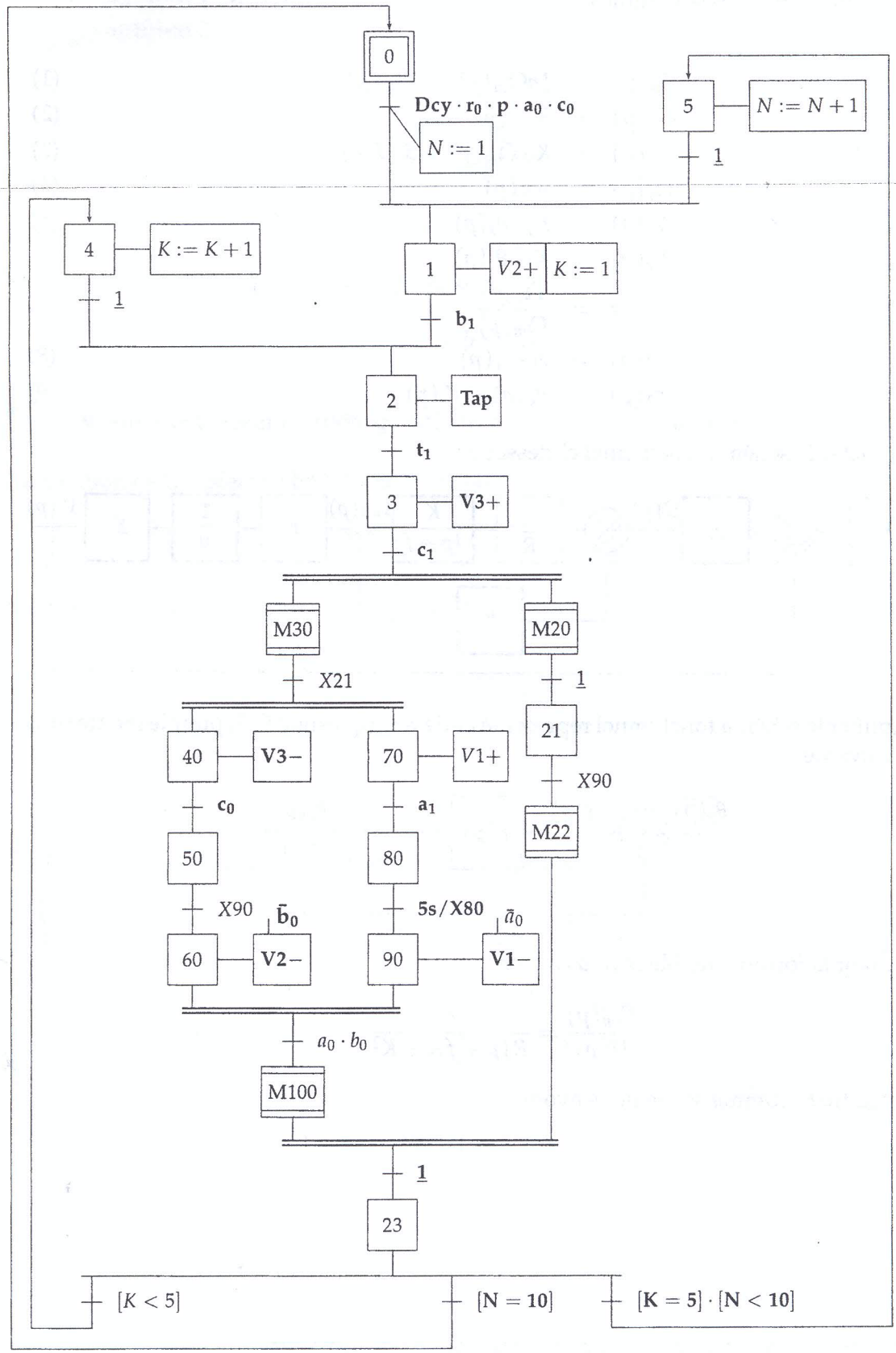
$$Z_0 = -m_1\omega^2(a\sin\alpha + b\cos\alpha) - F_E\sin\theta - m_1 g$$

Partie C

Automatique

1 Étude de FP : Déposer les fardeaux sur la palette

C.1: Compléter le Grafcet décrivant le fonctionnement du système.



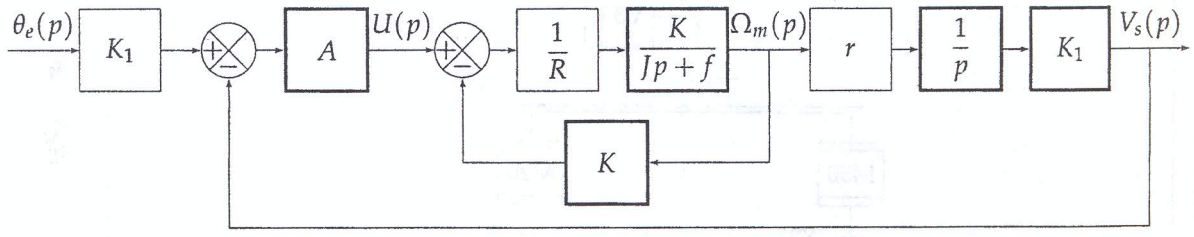
2 Étude du Positionnement de la tête de dépose.

2.1 Commande du système simplifié (inductance $L = 0$)

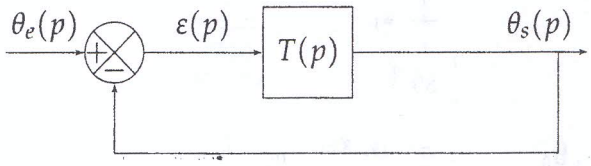
C.2: Écrire les équations du système de (1) à (9) dans le domaine de Laplace en supposant que les conditions initiales sont nulles.

$$
\begin{aligned}
C_m(p) &= Jp\Omega_m(p) + f\Omega_m(p) && (1)\\
C_m(p) &= K \cdot I(p) && (2)\\
U(p) &= K \cdot \Omega_m(p) + R \cdot I(p) && (3)\\
\Omega_s(p) &= p\theta_s(p) && (4)\\
V_s(p) &= K_1 \cdot \theta_s(p) && (5)\\
V_e(p) &= K_1 \cdot \theta_e(p) && (6)\\
r &= \frac{\Omega_s(p)}{\Omega_m(p)} && (7)\\
U(p) &= A \cdot \varepsilon_1(p) && (8)\\
\varepsilon_1(p) &= V_e(p) - V_s(p) && (9)
\end{aligned}
$$

C.3: Compléter le schéma fonctionnel ci-dessous :



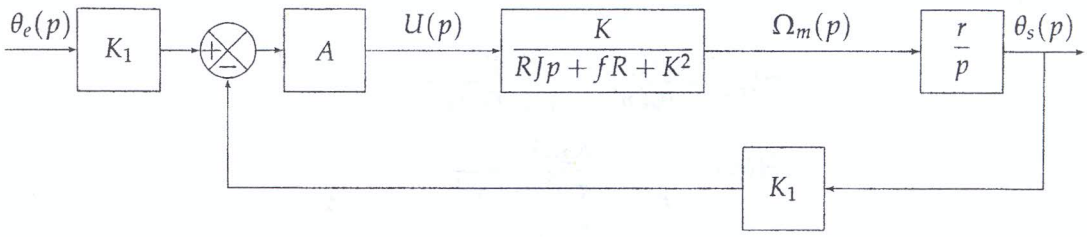
C.4: Simplifier le schéma fonctionnel représenté ci-dessus (question C.3) pour le mettre sous la forme suivante :



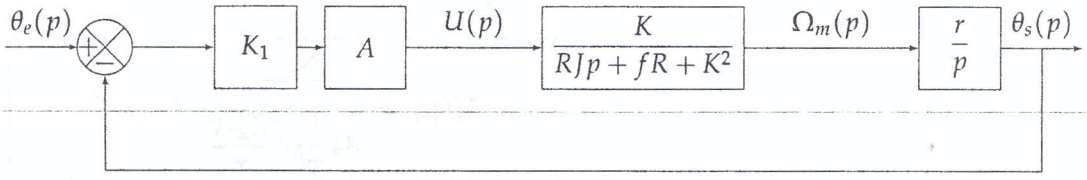
En appliquant la formule de Black nous avons :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{K}{RJp + fR + K^2}$$

Pour apparaitre θ_s comme sortie nous avons :



Pour avoir le retour unitaire :



C.5: Donner l'expression de $T(p)$.

$$T(p) = \frac{r.K.K_1.A}{p(RJp + fR + K^2)}$$

C.6: Écrire $T(p)$ sous la forme : $T(p) = \frac{K_2 A}{p(1+\tau p)}$. Donner les expressions de K_2 et τ.

$$T(p) = \frac{r.K.K_1.A}{p(RJp + fR + K^2)} = \frac{\frac{r.K.K_1}{fR+K^2}A}{p(1 + \frac{RJ}{fR+K^2}p)}$$

$$K_2 = \frac{r.K.K_1}{fR + K^2}$$

$$\tau = \frac{RJ}{fR + K^2}$$

C.7: Montrer que la fonction de transfert en boucle fermée, s'écrivant en fonction de K_2, τ et A peut se mettre sous la forme :

$$H(p) = \frac{\theta_s(p)}{\theta_e(p)} = \frac{\omega_0^2}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2}$$

$$H(p) = \frac{\theta_s(p)}{\theta_e(p)} = \frac{T(p)}{1+T(p)}$$

$$H(p) = \frac{K_2.A}{p(1+\tau p)+K_2 A}$$

$$= \frac{\frac{K_2.A}{\tau}}{p^2 + \frac{1}{\tau}p + \frac{K_2 A}{\tau}}$$

$$H(p) = \frac{\frac{K_2.A}{\tau}}{p^2 + \frac{1}{\tau}p + \frac{K_2 A}{\tau}}$$

C.8: Préciser les expressions de la pulsation propre non amortie du système ω_0 et du coefficient d'amortissement m en fonction de K_2, τ et A.

$$\omega_0^2 = \frac{K_2 A}{\tau} \quad ; \quad 2m\omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_2 A}{\tau}}$$

$$m = \frac{0,5}{\sqrt{\tau K_2 A}}$$

C.9: Si $K_2 = 0.4$ et $\tau = 0.2s$, pour quelle valeur de «A» a-t-on : $\omega_0 = 6rad/s$?

$$A = \frac{\omega_0^2 \tau}{K_2}$$

$$A = 18$$

C.10: En déduire la valeur du coefficient d'amortissement m.

$$m = \frac{0,5}{\omega_0 \tau}$$

$$m = 0,41$$

C.11: Calculer l'amplitude et l'instant du premier dépassement $D\%$ et T_{pic}.

$$D\% = 100\exp(-\frac{\pi m}{\sqrt{1-m^2}})$$

$$T_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$$

$D\% = 24,36$	$T_{pic} = 0,47$

C.12: A partir du résultat de la question C.9, calculer l'erreur statique de position et celle de traînage unitaires de la boucle de commande, $\varepsilon_p(\infty)$ et $\varepsilon_v(\infty)$.

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$T(p) = \frac{K_2 A}{p(1+\tau p)}$$
$$= \frac{7,2}{p(1+\tau p)} .$$

Le système est donc de classe 1 ce qui donne les résultats suivants :

$\varepsilon_p(\infty) = 0$	$\varepsilon_v(\infty) = \frac{1}{7,2} = 0,14$

C.13: Sur la base des exigences du cahier des charges, commenter les résultats des questions C.11 et C.12.

Compte tenu des résultats des questions C.11 et C.12, nous remarquons que :
- le dépassement n'est pas nul,
- l'erreur de trainage n'est pas inférieure à 10%

Ces deux constats font que la régulation proportionnelle du système étudié n'est pas satisfaisante vis à vis du cahier des charge.

2.2 Commande du système non simplifié (inductance $L \neq 0$)

C.14: En se référant à la table 3 du «Dossier Mise en situation, Données et Hypothèses» et sur la base des marges de stabilité, conclure quant au respect des performances exigées par le cahier des charges.

Sur la base de la table 3 nous remarquons que :
- pour la pulsation $\omega_0 = 4.9\ rd/s$ nous remarquons que pour un module de 0dB nous avons un argument de -188°. Ce qui correspond à une marge de phase de -8°.
- pour la pulsation $\omega_0 = 3.2\ rd/s$ nous remarquons que pour un argument de -180° nous avons un module de 7.5dB. Ce qui correspond à une marge de gain de -7.5dB.

C.15: Afin de pallier à cette problématique, nous utilisons un correcteur dont la fonction de transfert est donnée par :

$$C(p) = B \cdot \frac{p+20}{p+10}$$

où B représente le gain du correcteur.

Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte $T_2(p)$ et en boucle fermée $H_2(p)$.

La fonction de transfert en boucle ouverte :

$$\begin{aligned} T_2(p) &= \frac{8B(p+20)}{p(p+10)(2p+1)(0,05p+1)} \\ &= \frac{80B}{p(p+10)(p+0,5)} \end{aligned}$$

Ceci nous donne une FTBF :

$$\begin{aligned} H_2(p) &= \frac{T_2(p)}{1+T_2(p)} \\ &= \frac{80B}{p(p+10)(p+0,5)+80B} \\ &= \frac{80B}{p^3+10,5p^2+5p+80B} \end{aligned}$$

$T_2(p) = \frac{80B}{p(p+10)(p+0,5)}$	$H_2(p) = \frac{80B}{p^3+10,5p^2+5p+80B}$

C.16: Étudier la stabilité du système en boucle fermée en fonction de B.
l'équation caractéristique du système est donnée par :

$$p^3 + 10,5p^2 + 5p + 80B = 0$$

d'après le critère de Routh :

- **Condition 1 :** $B > 0$
- **Condition 2 :**

p^3	1	5
p^2	10.5	80B
p^1	5-7.62B	
p^0	80B	

ce qui impose que $B < 0,65$.

Ainsi, le système est stable si et seulement si :

$$0 < B < 0,65$$

C.17: Déterminer l'erreur de traînage unitaire $\varepsilon_v(\infty)$ en régime permanent.

La fonction de transfert en boucle ouverte étant :

$$T_2(p) = \frac{80B}{p(p+10)(p+0,5)}$$

le système est donc de classe 1, l'erreur de trainage vaut :

$$\varepsilon_v(\infty) = \frac{1}{16B}$$

$$\boxed{\varepsilon_v(\infty) = \frac{1}{16B}}$$

C.18: Pour quelle valeur de B a-t-on une erreur de traînage unitaire de 10% ?

$$\varepsilon_v(\infty) = \frac{1}{16B} = 0.1$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{1,6}$$

$$\boxed{B = 0,62}$$